这说明 X 和 Y 是相互独立的标准正态随机变量.

20. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,且 $X_i \sim Exp(\lambda_i)$,试证:

$$P(X_i=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\})=\frac{\lambda_i}{\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n}.$$

证　$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合密度为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{j=1}^{n}\lambda_j e^{-\lambda_j x_j},$$

而事件

$$\begin{aligned}&\{X_i=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\}\\=&\{X_1\geqslant X_i,\cdots,X_{i-1}\geqslant X_i,0<X_i<\infty,X_{i+1}\geqslant X_i,\cdots,X_n\geqslant X_i\},\end{aligned}$$

从而该事件的概率为

$$\begin{aligned}&P(X_i=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\})\\=&\int_0^\infty\int_{x_i}^\infty\cdots\int_{x_i}^\infty\int_{x_i}^\infty\cdots\int_{x_i}^\infty\prod_{j=1}^{n}\lambda_j e^{-\lambda_j x_j}dx_1\cdots dx_{i-1}dx_{i+1}\cdots dx_n dx_i\\=&\int_0^\infty\lambda_i e^{-(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)x_i}dx_i=\frac{\lambda_i}{\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n}.\end{aligned}$$

21. 设连续随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布,试证:

$$P(X_n>\max\{X_1,X_2,\cdots,X_{n-1}\})=\frac{1}{n}.$$

证　设诸 X_i 的密度函数为 $p(x)$,其联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i),$$

而事件

$$\{X_n>\max\{X_1,X_2,\cdots,X_{n-1}\}\}=\{X_1<X_n,X_2<X_n,\cdots,X_{n-1}<X_n,-\infty<X_n<\infty\},$$

从而该事件的概率为

$$P(X_n>\max\{X_1,X_2,\cdots,X_{n-1}\})=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{x_n}\cdots\int_{-\infty}^{x_n}\prod_{i=1}^{n}p(x_i)dx_1dx_2\cdots dx_{n-1}dx_n.$$

若记诸 X_i 的分布函数为 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}p(t)dt$,则上式积分可化为

$$P(X_n>\max\{X_1,X_2,\cdots,X_{n-1}\})=\int_{-\infty}^{\infty}F^{n-1}(x_n)dF(x_n)=\left[\frac{1}{n}F^n(x_n)\right]_{-\infty}^{\infty}=\frac{1}{n}.$$

§3.4　多维随机变量的特征数

内容概要

1. 多维随机变量函数的数学期望　若二维随机变量 (X,Y) 的分布用联合分布列 $P(X=x_i,Y=y_j)$ 或用联合密度函数 $p(x,y)$ 表示,则 $Z=g(X,Y)$ 的数学期望(假设存

在）为

$$E(Z)=\begin{cases}\sum_i\sum_j g(x_i,y_j)P(X=x_i,Y=y_j), & \text{在离散场合,}\\ \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x,y)p(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, & \text{在连续场合.}\end{cases}$$

对 n 维随机变量结论是类似的.

2. 数学期望与方差的运算性质 以下均假定有关的期望和方差存在.

(1) $E(X_1+X_2+\cdots+X_n)=E(X_1)+E(X_2)+\cdots+E(X_n)$.

(2) 若随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,则

$E(X_1X_2\cdots X_n)=E(X_1)E(X_2)\cdots E(X_n)$.

$\mathrm{Var}(X_1\pm X_2\pm\cdots\pm X_n)=\mathrm{Var}(X_1)+\mathrm{Var}(X_2)+\cdots+\mathrm{Var}(X_n)$.

3. 协方差 若 $E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$ 存在,则称

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$$

为 X 与 Y 的协方差.

- 当 $\mathrm{Cov}(X,Y)>0$ 时,称 X 与 Y **正相关**,即 X 与 Y 同时增加或同时减少,
- 当 $\mathrm{Cov}(X,Y)<0$ 时,称 X 与 Y **负相关**,即 X 增加 Y 减少,或 X 减少 Y 增加.
- 当 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ 时,称 X 与 Y **不相关**.

4. 协方差的性质

(1) $\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(Y,X)$;

(2) $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$;

(3) 若 X 与 Y 相互独立,则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$,反之不然;

(4) $\mathrm{Cov}(X+Y,Z)=\mathrm{Cov}(X,Z)+\mathrm{Cov}(Y,Z)$;

(5) 对任意的常数 a,有 $\mathrm{Cov}(X,a)=0$;

(6) 对任意的常数 a,b,有 $\mathrm{Cov}(aX,bY)=ab\mathrm{Cov}(X,Y)$;

(7) 对任意二维随机变量 (X,Y),有

$$\mathrm{Var}(X\pm Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)\pm 2\mathrm{Cov}(X,Y).$$

对任意 n 个随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,有

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)+2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i-1}\mathrm{Cov}(X_i,X_j).$$

5. 施瓦茨不等式 对任意二维随机变量 (X,Y),若 X 与 Y 的方差都存在,则有

$$[\mathrm{Cov}(X,Y)]^2\leqslant\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y).$$

6. 相关系数 设 (X,Y) 是一个二维随机变量,且 $\mathrm{Var}(X)>0,\mathrm{Var}(Y)>0$.则称

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$$

为 X 与 Y 的(线性)相关系数.

7. 相关系数的性质

(1) $-1\leqslant\mathrm{Corr}(X,Y)\leqslant 1$.

(2) $\mathrm{Corr}(X,Y)$ 与 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 同号,或同为零.

(3) $\mathrm{Corr}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X^*,Y^*)$,其中 X^*,Y^* 分别为 X,Y 的标准化随机变量.

(4) $\mathrm{Corr}(X,Y)=\pm 1$ 的充要条件是 X 与 Y 间几乎处处有线性关系,即存在 $a(a\neq$

0) 与 b,使得 $P(Y=aX+b)=1$.其中当 $\mathrm{Corr}(X,Y)=1$ 时,有 $a>0$;当 $\mathrm{Corr}(X,Y)=-1$ 时,有 $a<0$.

(5) 在二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$ 场合,不相关与独立是等价的.

8. 随机向量的数学期望与协方差阵　记 n 维随机向量为 $\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\cdots,X_n)^{\mathrm{T}}$,以下假设所涉及的数学期望、方差、协方差均存在.

(1) 随机向量 $\boldsymbol{X}$ 的数学期望向量为

$$E(\boldsymbol{X})=(E(X_1),E(X_2),\cdots,E(X_n))^{\mathrm{T}}.$$

(2) 随机向量 $\boldsymbol{X}$ 的协方差阵为

$$E[(\boldsymbol{X}-E(\boldsymbol{X}))(\boldsymbol{X}-E(\boldsymbol{X}))^{\mathrm{T}}]=\begin{pmatrix}\mathrm{Var}(X_1) & \mathrm{Cov}(X_1,X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1,X_n)\\ \mathrm{Cov}(X_2,X_1) & \mathrm{Var}(X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_2,X_n)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \mathrm{Cov}(X_n,X_1) & \mathrm{Cov}(X_n,X_2) & \cdots & \mathrm{Var}(X_n)\end{pmatrix}.$$

也记以上的协方差阵为 $\mathrm{Cov}(\boldsymbol{X})$,或记成 $\boldsymbol{\Sigma}$.

(3) 随机向量 $\boldsymbol{X}$ 的协方差阵 $\mathrm{Cov}(\boldsymbol{X})=(\mathrm{Cov}(X_i,X_j))_{n\times n}$ 是一个对称的非负定矩阵.

(4) n 元正态分布　设 n 维随机向量 $\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\cdots,X_n)^{\mathrm{T}}$ 的协方差阵为 $\boldsymbol{\Sigma}=\mathrm{Cov}(\boldsymbol{X})$,数学期望向量为 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$.又记 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$,则由密度函数

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n)=p(\boldsymbol{x})=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}|\boldsymbol{\Sigma}|^{\frac{1}{2}}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a})\right\}$$

定义的分布称为 n 元正态分布,记为 $\boldsymbol{X}\sim N(\boldsymbol{a},\boldsymbol{\Sigma})$.

习题与解答 3.4

1. 掷一颗均匀的骰子 2 次,其最小点数记为 X,求 $E(X)$.

解　因为

X	1	2	3	4	5	6
P	11/36	9/36	7/36	5/36	3/36	1/36

所以 $E(X)=91/36$.

2. 求掷 n 颗骰子出现点数之和的数学期望与方差.

解　记 X_i 为第 i 颗骰子出现的点数,$i=1,2,\cdots,n$.则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布,其共同的分布列为

X_i	1	2	3	4	5	6
P	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

所以

$$E(X_i)=\frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6)=\frac{7}{2};$$

$$\mathrm{Var}(X_i)=\frac{1}{6}(1^1+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2)-\frac{49}{4}=\frac{35}{12}.$$

由此得

$$E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\frac{7n}{2};\quad \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)=\frac{35n}{12}.$$

3. 从数字 $0,1,\cdots,n$ 中任取两个不同的数字,求这两个数字之差的绝对值的数学期望.

解 记 X 与 Y 分别为第 1 次和第 2 次取出的数字,则

$$P(X=i,Y=j)=\frac{1}{(n+1)n},\qquad i,j=0,1,\cdots,n,\quad i\neq j.$$

所以

$$\begin{aligned}E(|X-Y|)&=\frac{1}{(n+1)n}\sum_{i=0}^{n}\left\{\sum_{j=0}^{i}(i-j)+\sum_{j=i+1}^{n}(j-i)\right\}\\&=\frac{1}{(n+1)n}\sum_{i=0}^{n}\left\{\frac{i(i+1)}{2}+\frac{(n-i)[(n-i)+1]}{2}\right\}\\&=\frac{1}{(n+1)n}\sum_{i=0}^{n}\left\{i^2+\frac{n(n+1)}{2}-in\right\}\\&=\frac{2n+1}{6}+\frac{n+1}{2}-\frac{n}{2}=\frac{n+2}{3}.\end{aligned}$$

4. 设在区间 $(0,1)$ 上随机地取 n 个点,求相距最远的两点间的距离的数学期望.

解 解法一 分别记此 n 个点为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,且都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布 $U(0,1)$.我们的目的是求

$$E(\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}-\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}).$$

而 $Z=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 和 $T=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的密度函数分别为

$$p_Z(z)=\begin{cases}nz^{n-1}, & 0<z<1,\\0, & \text{其他}.\end{cases}\qquad p_T(t)=\begin{cases}n(1-t)^{n-1}, & 0<t<1,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又因为

$$E(Z)=\int_0^1 znz^{n-1}\mathrm{d}z=\frac{n}{n+1};\quad E(T)=\int_0^1 tn(1-t)^{n-1}\mathrm{d}t=\frac{1}{n+1},$$

所以

$$E(\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}-\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\})=\frac{n}{n+1}-\frac{1}{n+1}=\frac{n-1}{n+1}.$$

解法二 n 个点把区间 $(0,1)$ 分成 $n+1$ 段,它们的长度依次记为 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n+1}$.因为此 n 个点是随机取的,所以 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n+1}$ 具有相同的分布,从而有相同的数学期望.而 $Y_1+Y_2+\cdots+Y_{n+1}=1$,因此

$$E(Y_1)=E(Y_2)=\cdots=E(Y_{n+1})=\frac{1}{n+1}.$$

而相距最远的两点间的距离为 $Y_2+Y_3+\cdots+Y_n$,因此所求期望为

$$E(Y_2+Y_3+\cdots+Y_n)=\frac{n-1}{n+1}.$$

5. 盒中有 n 个不同的球，其上分别写有数字 $1,2,\cdots,n$. 每次随机抽出一个，记下其号码，放回去再抽. 直到抽到有两个不同的数字为止. 求平均抽球次数.

解　记 X 为抽球次数，则 X 的可能取值是 $2,3,\cdots$. 且有

$$P(X=k)=\frac{n-1}{n^{k-1}}=\left(\frac{1}{n}\right)^{k-2}\frac{n-1}{n},\qquad k=2,3,\cdots.$$

又记 $p=(n-1)/n$，则 $Y=X-1$ 服从参数为 p 的几何分布，因此 $E(Y)=1/p=n/(n-1)$，由此得

$$E(X)=E(Y)+1=\frac{n}{n-1}+1=\frac{2n-1}{n-1}.$$

6. 设随机变量 (X,Y) 的联合分布列为

X	Y	
	0	1
0	0.1	0.15
1	0.25	0.2
2	0.15	0.15

试求 $Z=\sin\left[\frac{\pi}{2}(X+Y)\right]$ 的数学期望.

解

$$E(Z)=0.1\sin 0+0.15\sin\frac{\pi}{2}+0.25\sin\frac{\pi}{2}+0.2\sin\pi+0.15\sin\pi+0.15\sin\frac{3\pi}{2}$$

$$=0.15\times 1+0.25\times 1+0.15\times(-1)=0.25.$$

7. 随机变量 (X,Y) 服从以点 $(0,1),(1,0),(1,1)$ 为顶点的三角形区域上的均匀分布，试求 $E(X+Y)$ 和 $\mathrm{Var}(X+Y)$.

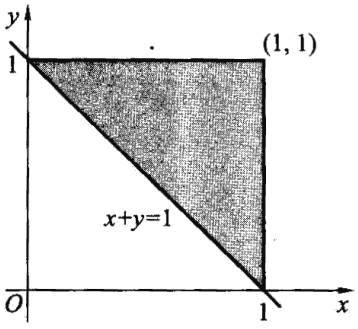

图 3.15

解　记此三角形区域为 D（如图 3.15 阴影部分）.

因为 D 的面积为 $1/2$，所以 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}2, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$$

下求 X 和 Y 各自的边际密度函数.

当 $0<x<1$ 时，有 $p_X(x)=\int_{1-x}^{1}2\mathrm{d}y=2x$. 这是贝塔分布 $Be(2,1)$.

当 $0<y<1$ 时，有 $p_Y(y)=\int_{1-y}^{1}2\mathrm{d}x=2y$. 这也是贝塔分布 $Be(2,1)$.

即 X 与 Y 同分布. 因此由贝塔分布的期望、方差公式可知

$$E(X)=E(Y)=\frac{2}{3};\quad \mathrm{Var}(X)=\mathrm{Var}(Y)=\frac{1}{18}.$$

由于 X 与 Y 不独立，所以先计算

$$E(XY)=\int_0^1\int_{1-x}^1 2xy\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{5}{12}.$$

由此得

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{5}{12}-\frac{4}{9}=-\frac{1}{36}.\quad(\text{负相关})$$

最后得

$$E(X+Y)=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}=\frac{4}{3},$$

$$\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{18}+\frac{1}{18}-\frac{2}{36}=\frac{1}{18}.$$

8. 设 X,Y 均为 $(0,1)$ 上独立的均匀随机变量，试证：

$$E(|X-Y|^{\alpha})=\frac{2}{(\alpha+1)(\alpha+2)},\alpha>0.$$

证 因为 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x,y<1,\\ 0 & \text{其他}.\end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned}E(|X-Y|^{\alpha})&=\int_0^1\int_0^1|x-y|^{\alpha}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\int_0^y(y-x)^{\alpha}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_0^1\int_y^1(x-y)^{\alpha}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{(\alpha+1)(\alpha+2)}+\frac{1}{(\alpha+1)(\alpha+2)}\\&=\frac{2}{(\alpha+1)(\alpha+2)}.\end{aligned}$$

9. 设 X 与 Y 是独立同分布的随机变量，且

$$P(X=i)=\frac{1}{m},\quad i=1,2,\cdots,m.$$

试证：

$$E(|X-Y|)=\frac{(m-1)(m+1)}{3m}.$$

证

$$\begin{aligned}E(|X-Y|)&=\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^m|i-j|\frac{1}{m^2}=\frac{1}{m^2}\sum_{i=1}^m\left(\sum_{j=1}^i(i-j)+\sum_{j=i+1}^m(j-i)\right)\\&=\frac{1}{m^2}\sum_{i=1}^m\left(i^2-i-mi+\frac{m^2}{2}+\frac{m}{2}\right)\\&=\frac{1}{m^2}\left[\frac{m(m+1)(2m+1)}{6}-(m+1)\frac{m(m+1)}{2}+\frac{m^3}{2}+\frac{m^2}{2}\right]\\&=\frac{(m-1)(m+1)}{3m}.\end{aligned}$$

10. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布，且 $E(X)=\mu$，$\mathrm{Var}(X)=\sigma^2$，试求 $E(X-Y)^2$.

解　因为 $E(X-Y)=0$，所以 $E(X-Y)^2=\mathrm{Var}(X-Y)=2\sigma^2$.

11. 设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}x(1+3y^2)/4, & 0<x<2,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求 $E(Y/X)$.

解

$$E(Y/X)=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^2 \frac{y}{x}\cdot\frac{x(1+3y^2)}{4}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{y(1+3y^2)}{2}\mathrm{d}y=\frac{5}{8}.$$

12. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_5$ 是独立同分布的随机变量，其共同的密度函数

$$p(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求 $Y=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_5\}$ 的密度函数、数学期望和方差.

解　先求 X_i 的分布函数. 当 $0<x<1$ 时，

$$F(x)=\int_0^x 2t\mathrm{d}t=x^2,$$

所以当 $0<y<1$ 时，Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=5[F(y)]^4p(y)=5y^8\times 2y=10y^9,$$

这是贝塔分布 $Be(10,1)$，由此得

$$E(Y)=\frac{10}{11};\qquad \mathrm{Var}(Y)=\frac{10}{11^2\times 12}=\frac{5}{726}.$$

13. 系统由 n 个部件组成. 记 X_i 为第 i 个部件能持续工作的时间，如果 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，且 $X_i\sim Exp(\lambda)$，试在以下情况下求系统持续工作的平均时间：

(1) 如果有一个部件停止工作，系统就不工作了；

(2) 如果至少有一个部件在工作，系统就工作.

解　因为 $X_i\sim Exp(\lambda)$，所以 X_i 的密度函数和分布函数分别为

$$p_1(x)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}\qquad F_1(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

(1) 根据题意，系统持续工作的时间为 $T=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，所以，当 $t\leqslant 0$ 时，T 的密度函数 $p_T(t)=0$；而当 $t>0$ 时，

$$p_T(t)=np_1(t)[1-F_1(t)]^{n-1}=n\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{e}^{-(n-1)\lambda t}=n\lambda\mathrm{e}^{-n\lambda t},$$

这是参数为 $n\lambda$ 的指数分布，所以 $E(T)=1/(n\lambda)$.

(2) 根据题意，系统持续工作的时间为 $T=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，所以，当 $t>0$ 时

$$\begin{aligned}p_T(t)&=n[F_1(t)]^{n-1}p_1(t)=n(1-\mathrm{e}^{-\lambda t})^{n-1}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}\\&=\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i n\lambda\binom{n-1}{i}\mathrm{e}^{-(i+1)\lambda t}=\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i\binom{n}{i+1}(i+1)\lambda\mathrm{e}^{-(i+1)\lambda t},\end{aligned}$$

所以系统持续工作的平均时间为

$$E(T)=\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i\binom{n}{i+1}\int_0^\infty t(i+1)\lambda\mathrm{e}^{-(i+1)\lambda t}\mathrm{d}t=\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i\binom{n}{i+1}\frac{1}{(i+1)\lambda}$$

$$=\frac{n}{\lambda}-\binom{n}{2}\frac{1}{2\lambda}+\binom{n}{3}\frac{1}{3\lambda}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n\lambda}.$$

14. 设 X,Y 独立同分布,都服从标准正态分布 $N(0,1)$,求 $E(\max\{X,Y\})$.

解 因为 X,Y 独立,都服从 $N(0,1)$,所以 $X-Y\sim N(0,2)$.又因为

$$\max\{X,Y\}=\frac{X+Y+|X-Y|}{2},$$

由于 $X-Y\sim N(0,2)$,所以

$$E(\max\{X,Y\})=\frac{E(X)+E(Y)+E(|X-Y|)}{2}=\frac{E(|X-Y|)}{2}$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}\int_{-\infty}^{\infty}|t|e^{-t^2/4}dt=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}\int_0^{\infty}te^{-t^2/4}dt$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\infty}d(e^{-t^2/4})=\frac{1}{\sqrt{\pi}}.$$

15. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,且都服从 $(0,\theta)$ 上的均匀分布,记

$$Y=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\},\qquad Z=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}.$$

试求 $E(Y)$ 和 $E(Z)$.

解 记 X_i 的密度函数和分布函数分别为

$$p_1(x)=\begin{cases}1/\theta, & 0<x<\theta,\\ 0, & 其他,\end{cases}\qquad F_1(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x/\theta, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta.\end{cases}$$

则当 $0<t<\theta$ 时,Y 与 Z 的密度函数分别为

$$p_Y(t)=n[F_1(t)]^{n-1}p_1(t)=n\left(\frac{t}{\theta}\right)^{n-1}\frac{1}{\theta},$$

$$p_Z(t)=np_1(t)[1-F_1(t)]^{n-1}=n\left(1-\frac{t}{\theta}\right)^{n-1}\frac{1}{\theta}.$$

所以

$$E(Y)=\frac{n}{\theta^n}\int_0^{\theta}t^n dt=\frac{n\theta}{n+1},$$

$$E(Z)=\frac{n}{\theta^n}\int_0^{\theta}t(\theta-t)^{n-1}dt=\frac{\theta}{n+1}.$$

16. 设随机变量 U 服从 $(-2,2)$ 上的均匀分布,定义 X 和 Y 如下:

$$X=\begin{cases}-1, & 若\ U<-1,\\ 1, & 若\ U\geqslant-1,\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}-1, & 若\ U<1,\\ 1, & 若\ U\geqslant 1.\end{cases}$$

试求 $\mathrm{Var}(X+Y)$.

解 先求 $X+Y$ 的分布列.因为 $X+Y$ 的可能取值是 $-2,0,2$.所以

$$P(X+Y=-2)=P(X=-1,Y=-1)=P(U<-1,U<1)=P(U<-1)=1/4,$$

$$P(X+Y=2)=P(X=1,Y=1)=P(U\geqslant-1,U\geqslant 1)=P(U\geqslant 1)=1/4,$$

$$P(X+Y=0)=1-P(X+Y=-2)-P(X+Y=2)=1/2.$$

综上可得 $X+Y$ 的分布列

$X+Y$	-2	0	2
P	$1/4$	$1/2$	$1/4$

此分布对称，所以 $E(X+Y)=0$，从而得 $\mathrm{Var}(X+Y)=E(X+Y)^2=2$.

17. 一商店经销某种商品，每周进货量 X 与顾客对该种商品的需求量 Y 是相互独立的随机变量，且都服从区间 $(10,20)$ 上的均匀分布. 商店每售出一单位商品可得利润 1 000 元；若需求量超过了进货量，则可从其他商店调剂供应，这时每单位商品获利润为 500 元. 试求此商店经销该种商品每周的平均利润.

解　记 Z 为此商店经销该种商品每周所得的利润，由题设知 $Z=g(X,Y)$，其中

$$g(x,y)=\begin{cases}1\,000y, & \\ 1\,000x+500(y-x)\end{cases}=\begin{cases}1\,000y, & y\leqslant x,\\ 500(x+y), & y>x.\end{cases}$$

由题设条件知 (X,Y) 的联合概率密度为

$$p_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}1/100, & 10\leqslant x\leqslant 20, 10\leqslant y\leqslant 20,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned}E(Z)&=E(g(X,Y))=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}g(x,y)p_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint\limits_{y\leqslant x}1\,000yp_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{y>x}500(x+y)p_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=10\int_{10}^{20}\mathrm{d}y\int_{y}^{20}y\mathrm{d}x+5\int_{10}^{20}\mathrm{d}y\int_{10}^{y}(x+y)\,\mathrm{d}x\\&=20\,000/3+5\times 1\,500\approx 14\,166.67.\end{aligned}$$

18. 设随机变量 X 与 Y 独立，都服从正态分布 $N(a,\sigma^2)$，试证：

$$E(\max\{X,Y\})=a+\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

证　记 $X^*=(X-a)/\sigma$，$Y^*=(Y-a)/\sigma$，则 X^* 与 Y^* 独立，都服从 $N(0,1)$ 分布. 所以由前面第 14 题知

$$E(\max\{X^*,Y^*\})=\frac{1}{\sqrt{\pi}}.$$

又因为

$$E(\max\{X^*,Y^*\})=E\left(\max\left\{\frac{X-a}{\sigma},\frac{Y-a}{\sigma}\right\}\right)=\frac{E(\max\{X,Y\})-a}{\sigma},$$

由此即得

$$E(\max\{X,Y\})=a+\sigma E(\max\{X^*,Y^*\})=a+\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

19. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布列为

X	Y		
	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

试求 X^2 与 Y^2 的协方差.

解 因为

X^2	0	1
P	0.4	0.6

Y^2	0	1
P	0.5	0.5

X^2Y^2	0	1
P	0.72	0.28

所以得

$$E(X^2)=0.6,\qquad E(Y^2)=0.5,\qquad E(X^2Y^2)=0.28,$$

由此得

$$\mathrm{Cov}(X^2,Y^2)=E(X^2Y^2)-E(X^2)E(Y^2)=0.28-0.6\times 0.5=-0.02.$$

20. 把一颗骰子独立地掷 n 次,求 1 点出现的次数与 6 点出现次数的协方差及相关系数.

解 记

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 次投掷,出现 1 点},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad Y_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 次投掷,出现 6 点},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

则 1 点出现的次数 $X=\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim b(n,1/6)$;6 点出现的次数 $Y=\sum\limits_{j=1}^{n}Y_j\sim b(n,1/6)$.

从而有

$$E(X)=E(Y)=\frac{n}{6},\qquad \mathrm{Var}(X)=\mathrm{Var}(Y)=\frac{5n}{36}.$$

我们的目的是求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$,故下面先求 $E(XY)$.由于

$$XY=(X_1+X_2+\cdots+X_n)(Y_1+Y_2+\cdots+Y_n)=\sum_{i=1}^{n}X_iY_i+2\sum_{i<j}X_iY_j,$$

且因为 X_i 和 Y_j 均为仅取 0,1 值的随机变量,所以 $\{X_iY_i=1\}=\{X_i=1,Y_i=1\}=\varnothing$(第 i 次投掷时,不可能既出现 1 点、同时又出现 6 点),因此当 $i=j$ 时,有

$$P(X_iY_i=1)=0,\qquad P(X_iY_i=0)=1-P(X_iY_i=1)=1.$$

由此得 $E(X_iY_i)=0$.而当 $i\neq j$ 时,由于 X_i 与 Y_j 相互独立,所以 $E(X_iY_j)=E(X_i)E(Y_j)=1/36$.综上可得

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y)&=E(XY)-E(X)E(Y)=2\sum_{i<j}E(X_iY_j)-\frac{n^2}{36}\\&=\frac{n(n-1)}{36}-\frac{n^2}{36}=-\frac{n}{36},\end{aligned}$$

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{-n/36}{5n/36}=-\frac{1}{5}.$$

X 与 Y 负相关是可以理解的,因为在掷 n 次骰子中,1 点出现次数多必使 6 点出现次

数少.

21. 掷一颗骰子两次,求其点数之和与点数之差的协方差.

解　记 X 为第一次掷出的点数,Y 为第二次掷出的点数,则 X 与 Y 独立同分布,即有 $E(X)=E(Y)$,$E(X^2)=E(Y^2)$.由此得

$$\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=E(X^2-Y^2)-E(X+Y)E(X-Y)=0.$$

22. 某箱装100件产品,其中一、二和三等品分别为80,10和10件.现从中随机取一件,定义两个随机变量 X_1,X_2 如下

$$X_i=\begin{cases}1, & 若抽到\ i\ 等品,\\ 0, & 其他,\end{cases}\qquad i=1,2.$$

试求随机变量 X_1 和 X_2 的相关系数 $\mathrm{Corr}(X_1,X_2)$.

解　因为 $X_1\sim b(1,0.8)$,$X_2\sim b(1,0.1)$,所以有

$$E(X_1)=0.8,\qquad \mathrm{Var}(X_1)=0.8\times0.2=0.16;$$
$$E(X_2)=0.1,\qquad \mathrm{Var}(X_2)=0.1\times0.9=0.09.$$

由多项分布可导出 (X_1,X_2) 的联合分布列如下

X_1	X_2	
	0	1
0	0.1	0.1
1	0.8	0

譬如,$P(X_1=1,X_2=0)=\dfrac{1!}{1!\ 0!\ 0!}0.8^1\times0.1^0\times0.1^0=0.8$.由此获得乘积 X_1X_2 的分布列

X_1X_2	0	1
P	1	0

所以 $E(X_1X_2)=0$,由此得

$$\mathrm{Cov}(X_1,X_2)=E(X_1X_2)-E(X_1)E(X_2)=0-0.8\times0.1=-0.08,$$

$$\mathrm{Corr}(X_1,X_2)=\frac{\mathrm{Cov}(X_1,X_2)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X_1)}\sqrt{\mathrm{Var}(X_2)}}=\frac{-0.08}{\sqrt{0.16}\sqrt{0.09}}=-\frac{2}{3}.$$

23. 将一枚硬币重复掷 n 次,以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数,试求 X 和 Y 的协方差及相关系数.

解　因为 $X+Y=n$,且 $X\sim b(n,1/2)$,$Y\sim b(n,1/2)$,所以

$$\mathrm{Var}(X)=\mathrm{Var}(Y)=\frac{n}{4},$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,n-X)=-\mathrm{Cov}(X,X)=-\mathrm{Var}(X)=-\frac{n}{4},$$

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{-n/4}{n/4}=-1.$$

这表明:X 与 Y 间是完全负相关的.这个结论早就蕴含在线性关系式 $X+Y=n$ 之中.

24. 设随机变量 X 和 Y 独立同服从参数为 λ 的泊松分布,令

$$U=2X+Y,\quad V=2X-Y.$$

求 U 和 V 的相关系数 $\mathrm{Corr}(U,V)$.

解 因为

$$\mathrm{Var}(U)=\mathrm{Var}(2X+Y)=4\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)=5\lambda,$$
$$\mathrm{Var}(V)=\mathrm{Var}(2X-Y)=4\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)=5\lambda.$$

所以

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U,V)&=\mathrm{Cov}(2X+Y,2X-Y)\\&=\mathrm{Cov}(2X,2X)+\mathrm{Cov}(Y,2X)-\mathrm{Cov}(2X,Y)-\mathrm{Cov}(Y,Y)\\&=4\mathrm{Var}(X)-\mathrm{Var}(Y)=3\lambda,\end{aligned}$$

由此得

$$\mathrm{Corr}(U,V)=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{\mathrm{Var}(U)}\sqrt{\mathrm{Var}(V)}}=\frac{3\lambda}{5\lambda}=\frac{3}{5}.$$

25. 在一个有 n 个人参加的晚会上,每个人带了一件礼物,且假定各人带的礼物都不相同.晚会期间各人从放在一起的 n 件礼物中随机抽取一件,试求抽中自己礼物的人数 X 的均值和方差.

解 记

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 个人恰好取出自己的礼物},\\0, & \text{第 } i \text{ 个人取出别人的礼物},\end{cases}\qquad i=1,2,\cdots,n.$$

则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是同分布的,但不独立.其共同分布为

$$P(X_i=1)=\frac{1}{n},\qquad P(X_i=0)=1-\frac{1}{n},\qquad i=1,2,\cdots,n.$$

由此得

$$E(X_i)=\frac{1}{n},\qquad \mathrm{Var}(X_i)=\frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{n}\right),\qquad i=1,2,\cdots,n.$$

又因为 $X=X_1+X_2+\cdots+X_n$,所以

$$E(X)=E(X_1)+E(X_2)+\cdots+E(X_n)=n\cdot\frac{1}{n}=1.$$

但因为 X_i 间不独立,所以

$$\mathrm{Var}(X)=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)+2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n}\mathrm{Cov}(X_i,X_j).$$

为计算 $\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$,先给出 X_iX_j 的分布列,注意到 X_iX_j 的可能取值为 0,1.且

$$P(X_iX_j=1)=P(X_i=1,X_j=1)=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n-1},$$

所以

$$E(X_iX_j)=0\times P(X_iX_j=0)+1\times P(X_iX_j=1)=\frac{1}{n(n-1)}.$$

因此

$$\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=E(X_iX_j)-E(X_i)E(X_j)=\frac{1}{n(n-1)}-\left(\frac{1}{n}\right)^2=\frac{1}{n^2(n-1)},$$

由此得

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{n-1}{n}+2\binom{n}{2}\frac{1}{n^2(n-1)}=1.$$

26. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2,方差分别为 1 和 4,而它们的相关系数为 -0.5.试根据切比雪夫不等式,估计 $P(|X+Y|\geqslant 6)$ 的上限.

解　因为 $E(X+Y)=0$,$\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)=1+4+2\sqrt{1}\sqrt{4}\times(-0.5)=3$,所以

$$P(|X+Y|\geqslant 6)\leqslant\frac{\mathrm{Var}(X+Y)}{6^2}=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}.$$

27. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x,0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求 $E(X)$,$E(Y)$,$\mathrm{Cov}(X,Y)$.

解

$$E(X)=\int_0^1\int_{-x}^{x}x\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^1 2x^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3},\qquad E(Y)=\int_0^1\int_{-x}^{x}y\mathrm{d}y\mathrm{d}x=0,$$

$$E(XY)=\int_0^1\int_{-x}^{x}xy\mathrm{d}y\mathrm{d}x=0,\qquad \mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0.$$

讨论:这里 X 与 Y 的协方差为 0,故 X 与 Y 不相关,但 X 与 Y 也不独立,这是因为 $p(x,y)\neq p(x)p(y)$,其中

$$p(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad p(y)=\begin{cases}1+y, & -1<y<0,\\ 1-y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

28. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求 X 与 Y 的相关系数.

解　先计算 X 与 Y 的期望、方差与协方差.

$$E(X)=\int_0^1\int_0^x 3x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^1 3x^3\mathrm{d}x=\frac{3}{4},$$

$$E(X^2)=\int_0^1\int_0^x 3x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^1 3x^4\mathrm{d}x=\frac{3}{5},$$

$$E(Y)=\int_0^1\int_0^x 3xy\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{3}{2}x^3\mathrm{d}x=\frac{3}{8},$$

$$E(Y^2)=\int_0^1\int_0^x 3xy^2\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^1 x^4\mathrm{d}x=\frac{1}{5},$$

$$\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{3}{5}-\frac{9}{16}=\frac{3}{80},$$

$$\mathrm{Var}(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{1}{5}-\frac{9}{64}=\frac{19}{320},$$

$$E(XY)=\int_0^1\int_0^x 3x^2y\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{3}{2}x^4\mathrm{d}x=\frac{3}{10},$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{3}{10}-\frac{3}{4}\times\frac{3}{8}=\frac{3}{160},$$

最后可得 X 与 Y 的相关系数

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{3/160}{\sqrt{3/80}\sqrt{19/320}}=\frac{3}{\sqrt{57}}=0.397.$$

29. 已知随机变量 X 与 Y 的相关系数为 ρ，求 $X_1=aX+b$ 与 $Y_1=cY+d$ 的相关系数，其中 a,b,c,d 均为非零常数.

解 先计算 X_1 与 Y_1 的方差与协方差.

$\mathrm{Var}(X_1)=a^2\mathrm{Var}(X)$， $\mathrm{Var}(Y_1)=c^2\mathrm{Var}(Y)$， $\mathrm{Cov}(X_1,Y_1)=ac\mathrm{Cov}(X,Y)$，

然后计算 X_1 与 Y_1 的相关系数.

$$\mathrm{Corr}(X_1,Y_1)=\frac{ac\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{a^2\mathrm{Var}(X)}\sqrt{c^2\mathrm{Var}(Y)}}.$$

所以当 a 与 c 同号时

$$\mathrm{Corr}(X_1,Y_1)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\rho.$$

而当 a 与 c 异号时

$$\mathrm{Corr}(X_1,Y_1)=-\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=-\rho.$$

30. 设随机变量 X_1 与 X_2 独立同分布，其共同分布为 $Exp(\lambda)$. 试求 $Y_1=4X_1-3X_2$ 与 $Y_2=3X_1+X_2$ 的相关系数.

解 先计算 Y_1 与 Y_2 的期望、方差与协方差.

$$E(X_1)=E(X_2)=\frac{1}{\lambda},\quad \mathrm{Var}(X_1)=\mathrm{Var}(X_2)=\frac{1}{\lambda^2},$$

$$E(Y_1)=4E(X_1)-3E(X_2)=\frac{1}{\lambda},\quad \mathrm{Var}(Y_1)=16\mathrm{Var}(X_1)+9\mathrm{Var}(X_2)=\frac{25}{\lambda^2},$$

$$E(Y_2)=3E(X_1)+E(X_2)=\frac{4}{\lambda},\quad \mathrm{Var}(Y_2)=9\mathrm{Var}(X_1)+\mathrm{Var}(X_2)=\frac{10}{\lambda^2},$$

$$E(Y_1Y_2)=E[(4X_1-3X_2)(3X_1+X_2)]=E[12X_1^2-5X_1X_2-3X_2^2]=\frac{13}{\lambda^2},$$

$$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)=E(Y_1Y_2)-E(Y_1)E(Y_2)=\frac{13}{\lambda^2}-\frac{4}{\lambda^2}=\frac{9}{\lambda^2},$$

然后计算 Y_1 与 Y_2 的相关系数.

$$\mathrm{Corr}(Y_1,Y_2)=\frac{\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)}{\sqrt{\mathrm{Var}(Y_1)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y_2)}}=\frac{9/\lambda^2}{\sqrt{25/\lambda^2}\sqrt{10/\lambda^2}}=\frac{9}{5\sqrt{10}}=0.5692.$$

31. 设随机变量 X_1 与 X_2 独立同分布，其共同分布为 $N(\mu,\sigma^2)$. 试求 $Y=aX_1+bX_2$ 与 $Z=aX_1-bX_2$ 的相关系数，其中 a 与 b 为非零常数.

解　先计算 Y 与 Z 的期望、方差与协方差.

$$E(Y)=(a+b)\mu,\quad E(Z)=(a-b)\mu,$$
$$\mathrm{Var}(Y)=(a^2+b^2)\sigma^2,\quad \mathrm{Var}(Z)=(a^2+b^2)\sigma^2,$$
$$E(YZ)=E[(aX_1+bX_2)(aX_1-bX_2)]=E[a^2X_1^2-b^2X_2^2]$$
$$=(a^2-b^2)(\sigma^2+\mu^2),$$
$$\mathrm{Cov}(Y,Z)=E(YZ)-E(Y)E(Z)=(a^2-b^2)\sigma^2,$$

然后计算 Y 与 Z 的相关系数.

$$\mathrm{Corr}(Y,Z)=\frac{\mathrm{Cov}(Y,Z)}{\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}\sqrt{\mathrm{Var}(Z)}}=\frac{(a^2-b^2)\sigma^2}{(a^2+b^2)\sigma^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}.$$

32. 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(0,0,1,1,\rho)$

(1) 求 $E(\max\{X,Y\})$；

(2) 求 $X-Y$ 与 XY 的协方差及相关系数.

解　(1) 由于 $\max\{X,Y\}=\frac{1}{2}(X+Y+|X-Y|)$，所以

$$E(\max\{X,Y\})=E\left[\frac{1}{2}(X+Y+|X-Y|)\right]=\frac{1}{2}E(|X-Y|).$$

因为 $X-Y\sim N(0,2(1-\rho))$，所以

$$E(\max\{X,Y\})=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}\sqrt{2(1-\rho)}}\int_{-\infty}^{\infty}|x|\exp\left\{-\frac{x^2}{4(1-\rho)}\right\}\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}.$$

(2) 因为

$$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=\mathrm{Cov}(X,XY)-\mathrm{Cov}(Y,XY)$$
$$=E(X^2Y)-E(X)E(XY)-E(Y^2X)+E(Y)E(XY),$$

所以由 $E(X)=E(Y)=0$，得

$$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=E(X^2Y)-E(XY^2),$$

又由对称性 $E(X^2Y)=E(XY^2)$，所以得

$$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=0,\quad \mathrm{Corr}(X-Y,XY)=0.$$

这表明，当 $(X,Y)\sim N(0,0,1,1,\rho)$ 时，$X-Y$ 与 XY 不相关.

33. 设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 $D=\{(x,y):0<x<1,0<x<y<1\}$ 上的均匀分布，求 X 与 Y 的协方差及相关系数.

解　因为区域 D 的面积为 1/2，所以 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}2, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$$

由此得 X 和 Y 各自的边际密度函数为

当 $0<x<1$ 时，$p_X(x)=\int_x^1 2\mathrm{d}y=2(1-x)$.

当 $0<y<1$ 时，$p_Y(y)=\int_0^y 2\mathrm{d}x=2y$.

这表明 $X \sim Be(1,2)$，$Y \sim Be(2,1)$.由此可算得 X 与 Y 的期望与方差

$$E(X)=\frac{1}{3},\quad E(Y)=\frac{2}{3}.$$

$$E(X^2)=\frac{1}{6},\quad E(Y^2)=\frac{1}{2}.$$

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{18},\quad \mathrm{Var}(Y)=\frac{1}{18}.$$

另外还需计算 XY 的期望

$$E(XY)=\int_0^1\int_x^1 2xy\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{1}{4},$$

由此得 X 与 Y 的协方差及相关系数为

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{4}-\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{36},$$

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{1/36}{1/18}=\frac{1}{2}.$$

34. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}\frac{6}{7}\left(x^2+\frac{xy}{2}\right), & 0<x<1,0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求 X 与 Y 的协方差及相关系数.

解 先求 X 与 Y 的期望与方差

$$E(X)=\int_0^1\int_0^2 x\cdot\frac{6}{7}\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{5}{7},$$

$$E(Y)=\int_0^1\int_0^2 y\cdot\frac{6}{7}\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{8}{7},$$

$$E(X^2)=\int_0^1\int_0^2 x^2\cdot\frac{6}{7}\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{39}{70},$$

$$E(Y^2)=\int_0^1\int_0^2 y^2\cdot\frac{6}{7}\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{34}{21},$$

所以

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{39}{70}-\left(\frac{5}{7}\right)^2=\frac{23}{490},\qquad \mathrm{Var}(Y)=\frac{34}{21}-\left(\frac{8}{7}\right)^2=\frac{46}{147}.$$

又因为

$$E(XY)=\int_0^1\int_0^2 xy\cdot\frac{6}{7}\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{17}{21},$$

所以 X 与 Y 的协方差及相关系数为

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{17}{21}-\frac{5}{7}\times\frac{8}{7}=-\frac{1}{147}.$$

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{-1/147}{\sqrt{23/490}\sqrt{46/147}}$$

$$= -\frac{\sqrt{15}}{69} = -0.056\ 13.$$

35. 设二维随机变量(X,Y)在矩形

$$G = \{(x,y): 0 \leqslant x \leqslant 2, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$$

上服从均匀分布，记

$$U = \begin{cases} 1, & X > Y, \\ 0, & X \leqslant Y, \end{cases} \qquad V = \begin{cases} 1, & X > 2Y, \\ 0, & X \leqslant 2Y. \end{cases}$$

求 U 和 V 的相关系数.

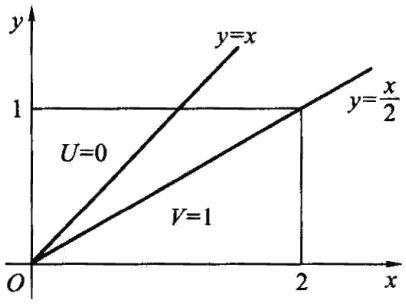

图 3.16

解　因为区域 G 的面积为 2，所以(X,Y)的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1/2, & (x,y) \in G, \\ 0, & (x,y) \notin G. \end{cases}$$

因此(如图 3.16)

$$P(U=0) = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^y \frac{1}{2}\mathrm{d}x = \frac{1}{4}, \quad P(U=1) = 1 - P(U=0) = \frac{3}{4}.$$

$$P(V=1) = \int_0^2 \mathrm{d}x \int_0^{x/2} \frac{1}{2}\mathrm{d}y = \frac{1}{2}, \quad P(V=0) = 1 - P(V=1) = \frac{1}{2}.$$

这说明：$U \sim b(1,3/4)$，$V \sim b(1,1/2)$，所以

$$\mathrm{Var}(U) = \frac{3}{4}\left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{3}{16}, \qquad \mathrm{Var}(V) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

又因为

$$E(UV) = P(UV=1) = P(U=1, V=1) = P(X > Y, X > 2Y)$$

$$= P(X > 2Y) = P(V=1) = \frac{1}{2},$$

$$\mathrm{Cov}(U,V) = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

所以 U 和 V 的相关系数为

$$\mathrm{Corr}(U,V) = \frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{\mathrm{Var}(U)}\sqrt{\mathrm{Var}(V)}} = \frac{1/8}{\sqrt{3/16}\sqrt{1/4}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.577\ 4.$$

36. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数如下，试求(X,Y)的协方差矩阵：

(1)
$$p_1(x,y) = \begin{cases} 6xy^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$$

(2)
$$p_2(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x+y}{8}, & 0 < x < 2, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

解　(1) 因为 $p_1(x,y)$ 可分离变量，所以 X 与 Y 相互独立，由此知 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$. 又因为

$$E(X) = \int_0^1\int_0^1 x \cdot 6xy^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{2}{3}, \quad E(X^2) = \int_0^1\int_0^1 x^2 \cdot 6xy^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2},$$

$$E(Y)=\int_0^1\int_0^1 y\cdot 6xy^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3}{4},\quad E(Y^2)=\int_0^1\int_0^1 y^2\cdot 6xy^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3}{5},$$

所以

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{2}-\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{1}{18},\quad \mathrm{Var}(Y)=\frac{3}{5}-\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{3}{80}.$$

由此得(X,Y)的协方差矩阵为

$$\boldsymbol{\Sigma}_1=\begin{pmatrix}\mathrm{Var}(X) & \mathrm{Cov}(X,Y)\\ \mathrm{Cov}(X,Y) & \mathrm{Var}(Y)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/18 & 0\\ 0 & 3/80\end{pmatrix}.$$

(2) 利用$p_2(x,y)$的对称性可得

$$E(X)=E(Y)=\int_0^2\int_0^2 x\cdot\frac{x+y}{8}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{7}{6},$$

$$E(X^2)=E(Y^2)=\int_0^2\int_0^2 x^2\cdot\frac{x+y}{8}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{5}{3},$$

所以

$$\mathrm{Var}(X)=\mathrm{Var}(Y)=\frac{5}{3}-\left(\frac{7}{6}\right)^2=\frac{11}{36}.$$

又因为

$$E(XY)=\int_0^2\int_0^2 xy\cdot\frac{x+y}{8}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{4}{3},$$

所以

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{4}{3}-\frac{49}{36}=-\frac{1}{36}.$$

由此得(X,Y)的协方差矩阵为

$$\boldsymbol{\Sigma}_2=\begin{pmatrix}11/36 & -1/36\\ -1/36 & 11/36\end{pmatrix}.$$

37. 设a为区间$(0,1)$上的一个定点,随机变量X服从区间$(0,1)$上的均匀分布,以Y表示点X到a的距离.问a为何值时X与Y不相关.

解 由题设条件知$X\sim U(0,1)$,$Y=|X-a|$,$E(X)=1/2$.又因为

$$E(Y)=\int_0^1|x-a|\mathrm{d}x=\int_0^a(a-x)\mathrm{d}x+\int_a^1(x-a)\mathrm{d}x=a^2-a+\frac{1}{2}.$$

$$E(XY)=\int_0^a x(a-x)\mathrm{d}x+\int_a^1 x(x-a)\mathrm{d}x=\frac{a^3}{3}-\frac{a}{2}+\frac{1}{3}.$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{a^3}{3}-\frac{a^2}{2}+\frac{1}{12},$$

所以由$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$可得方程

$$4a^3-6a^2+1=0,$$

此方程等价于

$$(2a-1)(2a^2-2a-1)=0,$$

从中解得在$(0,1)$内的实根为$a=0.5$,即$a=0.5$时,X与Y不相关.

38. 设随机变量(X_1,X_2,X_3)满足条件

$$aX_1 + bX_2 + cX_3 = 0,$$
$$E(X_1) = E(X_2) = E(X_3) = d,$$
$$\mathrm{Var}(X_1) = \mathrm{Var}(X_2) = \mathrm{Var}(X_3) = \sigma^2.$$

其中 a,b,c,d,σ^2 均为常数,求相关系数 $\rho_{12},\rho_{23},\rho_{31}$.

解　对等式 $aX_1 + bX_2 = -cX_3$ 的两边求方差得 $a^2\sigma^2 + b^2\sigma^2 + 2ab\sigma^2\rho_{12} = c^2\sigma^2$,由此解得

$$\rho_{12} = \frac{c^2 - a^2 - b^2}{2ab},$$

同理,对等式 $aX_1 + cX_3 = -bX_2$ 的两边求方差可得

$$\rho_{13} = \frac{b^2 - a^2 - c^2}{2ac},$$

同理,对等式 $bX_2 + cX_3 = -aX_1$ 的两边求方差可得

$$\rho_{23} = \frac{a^2 - b^2 - c^2}{2bc}.$$

进一步当 $d \neq 0$ 时,对等式 $aX_1 + bX_2 + cX_3 = 0$ 的两边求期望得 $(a+b+c)d = 0$,所以有 $a+b+c=0$,由此可得

$$c^2 = a^2 + b^2 + 2ab, \qquad b^2 = a^2 + c^2 + 2ac, \qquad a^2 = b^2 + c^2 + 2bc,$$

将上面三个式子分别代入 $\rho_{12},\rho_{13},\rho_{23}$ 的表达式中,可得 $\rho_{12} = \rho_{13} = \rho_{23} = 1$.

39. 设随机变量 X 与 Y 都只能取两个值,试证:X 与 Y 的独立性与不相关性是等价的.

证　因为独立必定不相关,所以只需证:若 X 与 Y 不相关,则 X 与 Y 独立.不失一般性,可设 X 与 Y 只取 0 与 1 两个值,否则可设 X 的可能取值为 a,b;Y 的可能取值为 c, d.又记

$$X_1 = \frac{X-a}{b-a}, \quad Y_1 = \frac{Y-c}{d-c},$$

所以 X_1 与 Y_1 的可能取值均为 0,1.

由 X 与 Y 不相关可得(见前面29题)X_1 与 Y_1 不相关.所以只需证 X_1 与 Y_1 是独立的.记 (X_1,Y_1) 的联合分布列与各自的边际分布列如下表所示:

X_1	Y_1		
	0	1	
0	p_{11}	p_{12}	$1-\alpha$
1	p_{21}	p_{22}	α
	$1-\beta$	β	

由此可得 $E(X_1) = \alpha, E(Y_1) = \beta, E(X_1Y_1) = P(X_1 = 1, Y_1 = 1) = p_{22}$.由 X_1 与 Y_1 的不相关性可得:$p_{22} = \alpha\beta$.将此代入联合分布列与边际分布列的关系式

$$\begin{cases} p_{11}+p_{12}=1-\alpha, \\ p_{21}+\alpha\beta=\alpha, \\ p_{11}+p_{21}=1-\beta, \\ p_{12}+\alpha\beta=\beta, \end{cases}$$

即可得

$$p_{11}=(1-\alpha)(1-\beta),\quad p_{12}=(1-\alpha)\beta,\quad p_{21}=\alpha(1-\beta),\quad p_{22}=\alpha\beta,$$

即 X_1 与 Y_1 独立,从而证得 X 与 Y 独立.

40. 设随机变量 X 服从区间 $(-0.5,0.5)$ 上的均匀分布,$Y=\cos X$,则 X 与 Y 有函数关系.试求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

证 因为 $E(X)=0$,所以

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)=E(X\cos X)=\int_{-0.5}^{0.5}x\cos x\mathrm{d}x=0.$$

即 X 与 Y 不相关.

41. 设二维随机变量 (X,Y) 服从单位圆内的均匀分布,其联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2<1, \\ 0, & x^2+y^2\geqslant 1.\end{cases}$$

试证 X 与 Y 不独立且 X 与 Y 不相关.

证 先求边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$.

$$p_X(x)=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2},\qquad -1<x<1,$$

$$p_Y(y)=\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2},\qquad -1<y<1.$$

所以由 $p(x,y)\neq p_X(x)p_Y(y)$,知 X 与 Y 不独立.

又因为 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$ 在对称区间上是偶函数,故 $E(X)=E(Y)=0$,从而

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)=\frac{1}{\pi}\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}xy\mathrm{d}y\mathrm{d}x=0,$$

所以 X 与 Y 不相关.

42. 设随机向量 (X_1,X_2,X_3) 的相关系数分别为 $\rho_{12},\rho_{23},\rho_{31}$,证明

$$\rho_{12}^2+\rho_{23}^2+\rho_{31}^2\leqslant 1+2\rho_{12}\rho_{23}\rho_{31}.$$

证 记标准化变量为

$$X_i^*=\frac{X_i-E(X_i)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X_i)}},\qquad i=1,2,3.$$

因为 $E(X_i^*)=0,\mathrm{Var}(X_i^*)=1$,所以(由前面 29 题)

$$\mathrm{Corr}(X_i,X_j)=\mathrm{Cov}(X_i^*,X_j^*)=E(X_i^*X_j^*)=\rho_{ij},\qquad i,j=1,2,3,\quad i\neq j.$$

考虑到 $\rho_{ij}=\rho_{ji}$,故 (X_1^*,X_2^*,X_3^*) 的协方差阵的行列式为

$$|\boldsymbol{\Sigma}|=\begin{vmatrix}1 & \rho_{12} & \rho_{13} \\ \rho_{12} & 1 & \rho_{23} \\ \rho_{13} & \rho_{23} & 1\end{vmatrix}=1+\rho_{12}\rho_{23}\rho_{13}+\rho_{12}\rho_{23}\rho_{13}-\rho_{12}^2-\rho_{13}^2-\rho_{23}^2,$$

再由协方差阵的非负定性,可得

$$1+2\rho_{12}\rho_{23}\rho_{13}-\rho_{12}^2-\rho_{13}^2-\rho_{23}^2\geqslant 0,$$

移项即得结论.

43. 设随机向量(X_1,X_2,X_3)的相关系数分别为$\rho_{12},\rho_{23},\rho_{31}$,且

$$E(X_1)=E(X_2)=E(X_3)=0,\qquad \mathrm{Var}(X_1)=\mathrm{Var}(X_2)=\mathrm{Var}(X_3)=\sigma^2,$$

令

$$Y_1=X_1+X_2,\qquad Y_2=X_2+X_3,\qquad Y_3=X_3+X_1.$$

证明:Y_1,Y_2,Y_3两两不相关的充要条件为$\rho_{12}+\rho_{23}+\rho_{31}=-1$.

证　充分性:若$\rho_{12}+\rho_{23}+\rho_{31}=-1$,则

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)&=\mathrm{Cov}(X_1+X_2,X_2+X_3)\\&=\mathrm{Cov}(X_1,X_2)+\mathrm{Cov}(X_1,X_3)+\mathrm{Cov}(X_2,X_2)+\mathrm{Cov}(X_2,X_3)\\&=\rho_{12}\sqrt{\mathrm{Var}(X_1)\mathrm{Var}(X_2)}+\rho_{13}\sqrt{\mathrm{Var}(X_1)\mathrm{Var}(X_3)}+\\&\quad\rho_{23}\sqrt{\mathrm{Var}(X_2)\mathrm{Var}(X_3)}+\mathrm{Var}(X_2)\\&=\sigma^2(\rho_{12}+\rho_{13}+\rho_{23})+\sigma^2=-\sigma^2+\sigma^2=0.\end{aligned}$$

同理可得

$$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_3)=\mathrm{Cov}(Y_2,Y_3)=0,$$

由此得Y_1,Y_2,Y_3两两不相关.

必要性:若Y_1,Y_2,Y_3两两不相关,则由上面的推导可知

$$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)=\sigma^2(\rho_{12}+\rho_{13}+\rho_{23})+\sigma^2=0,$$

由此得

$$\rho_{12}+\rho_{13}+\rho_{23}=-1.$$

44. 设随机变量$X\sim N(0,1)$,Y各以0.5的概率取值±1,且假定X与Y相互独立.令$Z=X\cdot Y$,证明:

(1) $Z\sim N(0,1)$;

(2) X与Z不相关,但不独立.

证　(1) 由全概率公式可得

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P(XY\leqslant z)\\&=P(Y=1)P(XY\leqslant z\mid Y=1)+P(Y=-1)P(XY\leqslant z\mid Y=-1)\\&=P(Y=1)P(X\leqslant z)+P(Y=-1)P(X\geqslant -z)\\&=0.5\Phi(z)+0.5(1-\Phi(-z))=\Phi(z),\end{aligned}$$

所以$Z\sim N(0,1)$.

(2) 因为$E(X)=0,E(Y)=0$,且X与Y相互独立,所以

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=E(X^2Y)-E(X)E(XY)=E(X^2)E(Y)-E(X)E(XY)=0,$$

所以X与Z不相关.为证明X与Z是不独立的,我们考察如下特定事件的概率,且对其使用全概率公式

$$\begin{aligned}&P(X\leqslant 1,XY\geqslant 1)\\&=P(Y=1)P(X\leqslant 1,XY\geqslant 1\mid Y=1)+P(Y=-1)P(X\leqslant 1,XY\geqslant 1\mid Y=-1)\\&=0.5P(X\leqslant 1,X\geqslant 1)+0.5P(X\leqslant 1,-X\geqslant 1)\end{aligned}$$

$$= 0.5P(X = 1) + 0.5P(X \leqslant -1)$$
$$= 0.5P(X \leqslant -1) = 0.5(1 - \Phi(1)).$$

考虑到 $Z = XY \sim N(0,1)$，故有

$$P(X \leqslant 1)P(XY \geqslant 1) = \Phi(1)(1 - \Phi(1)),$$

而 $\Phi(1) \neq 0.5$，所以 $P(X \leqslant 1, XY \geqslant 1) \neq P(X \leqslant 1)P(XY \geqslant 1)$，即 X 与 Z 不独立.

45. 设随机变量 X 有密度函数 $p(x)$，且密度函数 $p(x)$ 是偶函数，假定 $E(|X|^3) < \infty$. 证明：X 与 $Y = X^2$ 不相关，但不独立.

证 因为 $E(X) = E(X^3) = 0$，所以 $\mathrm{Cov}(X, X^2) = 0$，这表明：X 与 $Y = X^2$ 不相关. 为证明 X 与 Y 不相互独立，特给定 $a > 0$，使得 $P(X \leqslant a) < 1$. 现考察如下特定事件的概率

$$P(X \leqslant a, X^2 \leqslant a^2) = P(-a \leqslant X \leqslant a)$$
$$> P(X \leqslant a)P(-a \leqslant X \leqslant a) = P(X \leqslant a)P(X^2 \leqslant a^2),$$

所以 X 与 $Y = X^2$ 不独立.

46. 设二维随机向量 (X,Y) 服从二维正态分布，且

$$E(X) = E(Y) = 0, \qquad E(XY) < 0.$$

证明：对任意正常数 a, b 有

$$P(X \geqslant a, Y \geqslant b) \leqslant P(X \geqslant a)P(Y \geqslant b).$$

证 记 $(X,Y) \sim N(0,0,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则

$$P(X \geqslant a, Y \geqslant b)$$
$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\int_a^\infty\int_b^\infty \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x^2}{\sigma_1^2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2} - \frac{2\rho xy}{\sigma_1\sigma_2}\right)\right\}\mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

由条件知 $\rho < 0$，所以

$$\exp\left\{\frac{2\rho xy}{2(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2}\right\} \leqslant 1,$$

由此得

$$P(X \geqslant a, Y \geqslant b) \leqslant \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\int_a^\infty\int_b^\infty \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x^2}{\sigma_1^2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2}\right)\right\}\mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

令

$$u = \frac{x}{\sqrt{1-\rho^2}}, \qquad v = \frac{y}{\sqrt{1-\rho^2}},$$

则 $\mathrm{d}y\mathrm{d}x = (1-\rho^2)\mathrm{d}v\mathrm{d}u$，所以

$$P(X \geqslant a, Y \geqslant b) \leqslant \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\int_{a'}^\infty\int_{b'}^\infty \exp\left\{-\frac{u^2}{2\sigma_1^2} - \frac{v^2}{2\sigma_2^2}\right\}\mathrm{d}v\mathrm{d}u,$$

其中 $a' = a/\sqrt{1-\rho^2}$，$b' = b/\sqrt{1-\rho^2}$，又由 $\rho^2 \leqslant 1$，知

$$P(X \geqslant a, Y \geqslant b) \leqslant \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\int_{a'}^\infty\int_{b'}^\infty \exp\left\{-\frac{u^2}{2\sigma_1^2} - \frac{v^2}{2\sigma_2^2}\right\}\mathrm{d}v\mathrm{d}u$$
$$= P(U \geqslant a')P(V \geqslant b') = P(X \geqslant a)P(Y \geqslant b)$$

这就完成不等式的证明.

47. 设随机向量 (X,Y) 满足

$$E(X)=E(Y)=0,\qquad \mathrm{Var}(X)=\mathrm{Var}(Y)=1,\qquad \mathrm{Cov}(X,Y)=\rho.$$

证明：$E(\max\{X^2,Y^2\})\leqslant 1+\sqrt{1-\rho^2}$，

证　由 $E(X)=E(Y)=0$，$E(X^2)=E(Y^2)=1$，知 $\mathrm{Corr}(X,Y)=E(XY)=\rho$，所以

$$\begin{aligned}E(\max\{X^2,Y^2\})&=\frac{1}{2}E\left(X^2+Y^2+|X^2-Y^2|\right)=1+\frac{1}{2}E\left(|X^2-Y^2|\right)\\&=1+\frac{1}{2}E\left(|X-Y||X+Y|\right)\leqslant 1+\frac{1}{2}\sqrt{E|X+Y|^2\cdot E|X-Y|^2}\\&\leqslant 1+\frac{1}{2}\sqrt{[E(X^2)+E(Y^2)+2E(XY)][E(X^2)+E(Y^2)-2E(XY)]}\\&=1+\frac{1}{2}\sqrt{4-4\rho^2}=1+\sqrt{1-\rho^2}.\end{aligned}$$

48. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 中任意两个的相关系数都是 ρ，试证：$\rho\geqslant-\dfrac{1}{n-1}$.

证　因为

$$\begin{aligned}0&\leqslant E\Big[\sum_{i=1}^{n}(X_i-E(X_i))\Big]^2\\&=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)+2\rho\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\sqrt{\mathrm{Var}(X_i)}\sqrt{\mathrm{Var}(X_j)}\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)+\rho\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}[\mathrm{Var}(X_i)+\mathrm{Var}(X_j)]\\&=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)[1+\rho(n-1)],\end{aligned}$$

所以 $1+\rho(n-1)\geqslant 0$，由此得 $\rho\geqslant-\dfrac{1}{n-1}$.

49. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是独立同分布的正值随机变量，证明：

$$E\left(\frac{X_1+X_2+\cdots+X_k}{X_1+X_2+\cdots+X_n}\right)=\frac{k}{n}(k\leqslant n).$$

证　记 $Y_j=X_j\Big/\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，则诸 Y_j 同分布，且由 $|Y_j|\leqslant 1$，知 $E(Y_j)$ 存在且相等，$j=1,2,\cdots,n$. 又因为

$$1=E\Big(\sum_{j=1}^{n}Y_j\Big)=nE(Y_1),$$

所以有 $E(Y_j)=\dfrac{1}{n}$，$j=1,2,\cdots,n$. 由此得

$$E\left(\frac{X_1+X_2+\cdots+X_k}{X_1+X_2+\cdots+X_n}\right)=E(Y_1+Y_2+\cdots+Y_k)=kE(Y_1)=\frac{k}{n}.$$

补充习题及解答

50. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且方差存在. 证明：

$$\mathrm{Var}(XY)=\mathrm{Var}(X)\cdot\mathrm{Var}(Y)+[E(X)]^2\mathrm{Var}(Y)+[E(Y)]^2\mathrm{Var}(X).$$

证 $\mathrm{Var}(XY)=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2$

$$\begin{aligned}&=E(X^2)\cdot E(Y^2)-[E(X)]^2[E(Y)]^2\\&=[\mathrm{Var}(X)+[E(X)]^2][\mathrm{Var}(Y)+[E(Y)]^2]-[E(X)]^2[E(Y)]^2\\&=\mathrm{Var}(X)\cdot\mathrm{Var}(Y)+\mathrm{Var}(X)[E(Y)]^2+\mathrm{Var}(Y)[E(X)]^2.\end{aligned}$$

讨论：

(1) 若 $E(X)=E(Y)=0$，则有

$$\mathrm{Var}(XY)=\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y).$$

(2) 若 $E(X)=\mu_1,E(Y)=\mu_2$，则有

$$\mathrm{Var}[(X-\mu_1)(Y-\mu_2)]=\mathrm{Var}(X-\mu_1)\mathrm{Var}(Y-\mu_2).$$

(3) 一般场合下，若 $E(X_i)=\mu_i,i=1,2,\cdots,n$，则有

$$\mathrm{Var}\Big[\prod_{i=1}^{n}(X_i-\mu_i)\Big]=\prod_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i).$$

51. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为n维随机变量，其协方差矩阵$\boldsymbol{B}=(b_{ij})$存在.证明：若$|\boldsymbol{B}|=0$，则以概率1在各分量之间存在线性关系，即存在一组不全为零的实数$c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得

$$P(c_1X_1+c_2X_2+\cdots+c_nX_n=\text{常数})=1.$$

证 由于$|\boldsymbol{B}|=0$意味着$\boldsymbol{B}$非满秩，故存在一组不全为零的实数向量$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=(c_1,c_2,\cdots,c_n)$，使得$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=0$.

另一方面，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}&=\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n}c_ic_jE\{[X_i-E(X_i)][X_j-E(X_j)]\}\\&=E\Big\{\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n}[c_iX_i-E(c_iX_i)][c_jX_j-E(c_jX_j)]\Big\}\\&=E\Big\{\sum_{i=1}^{n}[c_iX_i-E(c_iX_i)]\Big\}^2=\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n}c_iX_i\Big).\end{aligned}$$

方差为零的随机变量必几乎处处为常数，故存在常数a，使得

$$P(c_1X_1+c_2X_2+\cdots+c_nX_n=a)=1.$$

52. 设随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立、同服从$N(0,1)$，证明：

$$U=\sum_{i=1}^{n}a_iX_i,V=\sum_{i=1}^{n}b_iX_i$$

相互独立的充要条件为$\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=0$，其中诸a_i与b_i均为实数.

证 由于正态随机变量的线性组合仍为正态变量，而两个正态变量相互独立的充要条件是其协方差为0，即$\mathrm{Cov}(U,V)=0$，如今已知$E(U)=E(V)=0$，故$\mathrm{Cov}(U,V)=0$的充要条件为$E(UV)=0$，实际上

$$E(UV)=E(\sum_{i=1}^{n}a_iX_i)(\sum_{j=1}^{n}b_jX_j)=E(\sum_{i=1}^{n}a_ib_iX_i^2)+E(\sum_{i\neq j}a_ib_jX_iX_j)=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i.$$

这表明：U与V相互独立的充要条件是$\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=0$.

应用：在 $n=2$ 场合，该命题表明 X_1+X_2 与 X_1-X_2 相互独立；X_1+2X_2 与 $2X_1-X_2$ 独立，但 X_1+2X_2 与 $2X_1+X_2$ 相依.

考虑：对一般正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，上述命题是否仍成立？

§3.5　条件分布与条件期望

条件分布是描述随机变量间相依关系的重要工具.条件期望是计算无条件期望的另一有效途径.要掌握重期望公式的使用方法.

内容概要

1. 离散随机变量的条件分布

（1）**条件分布列**　对一切使 $P(Y=y_j)=p_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}>0$ 的 y_j，称

$$p_{i|j}=P(X=x_i\mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}},\quad i=1,2,\cdots$$

为给定 $Y=y_j$ 条件下 X 的条件分布列.

同理，对一切使 $P(X=x_i)=p_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}>0$ 的 x_i，称

$$p_{j|i}=P(Y=y_j\mid X=x_i)=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(X=x_i)}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}},\quad j=1,2,\cdots$$

为给定 $X=x_i$ 条件下 Y 的条件分布列.

（2）**条件分布函数**　给定 $Y=y_j$ 条件下 X 的条件分布函数为

$$F(x\mid y_j)=\sum_{x_i\leqslant x}P(X=x_i\mid Y=y_j)=\sum_{x_i\leqslant x}p_{i|j},$$

给定 $X=x_i$ 条件下 Y 的条件分布函数为

$$F(y\mid x_i)=\sum_{y_j\leqslant y}P(Y=y_j\mid X=x_i)=\sum_{y_j\leqslant y}p_{j|i}.$$

2. 连续随机变量的条件分布　对一切使 $p_Y(y)>0$ 的 y，给定 $Y=y$ 条件下 X 的条件密度函数和条件分布函数分别为

$$p(x\mid y)=\frac{p(x,y)}{p_Y(y)},\qquad F(x\mid y)=\int_{-\infty}^{x}p(u\mid y)\,\mathrm{d}u=\int_{-\infty}^{x}\frac{p(u,y)}{p_Y(y)}\mathrm{d}u.$$

类似对一切使 $p_X(x)>0$ 的 x，给定 $X=x$ 条件下 Y 的条件密度函数和条件分布函数分别为

$$p(y\mid x)=\frac{p(x,y)}{p_X(x)},\qquad F(y\mid x)=\int_{-\infty}^{y}p(v\mid x)\,\mathrm{d}v=\int_{-\infty}^{y}\frac{p(x,v)}{p_X(x)}\mathrm{d}v.$$

3. 连续场合的全概率公式和贝叶斯公式

（1）全概率公式的密度函数形式：

$$p_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(x)p(y\mid x)\,\mathrm{d}x,\qquad p_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}p_Y(y)p(x\mid y)\,\mathrm{d}y.$$